

構造計算書

- ・壁量のチェック
- ・壁配置チェック
- ・柱接合部のチェック
- ・床倍率のチェック
- ・梁接合部チェック

使用プログラムについて

「ARCHITREND ZERO 性能表示-構造 Ver1.2」は、公益財団法人日本住宅・木材技術センターの「木造建築物電算プログラム認定」において、認定書（認定番号：P07-01）の交付を受けています。認定対象の計算書には右下に認定番号が印字されます。

【認定事項】（性能表示による壁量等計算）

公益財団法人日本住宅・木材技術センター発行の以下の書籍で示される計算方法に準拠している。
「木造住宅のための住宅性能表示-基本編-構造編-申請編-（2020年版）」の「構造編」

【認定の適用範囲】

項目	適用範囲
建築基準法及び関係法	① 建築基準法第46条（構造耐上必要な軸組等）第4項による壁の検討に加えて、平成12建設告示第1352号（木造建築物の軸組の設置の基準を定める件）を検討する方法。 ②建築基準法第47条（構造耐上主要な部分である継手または仕口）に基づく平成12建設告示第1460号（木材の継手及び仕口の構造方法を定める件）第二号のただし書きに基づいて接合部の仕様を選択する方法。 ③平成13国土交通告示第1347号「評価方法基準」第5による準耐力壁等を含めた壁の検討、床倍の検討、胴差と通し柱の接合部、床・屋根の外周部の横架材の接合部倍を計算する方法。横架材および基礎の確認。
構造種別 及び 形態	木造軸組工法住の一戸建て住宅
建物の形状	概ね整形とみなせる（主として壁がX軸、Y軸にのる）平面形状で、床が連続かつ同一階高とみなせる建物形状を対象とする。
建物の規模	2階建て以下、最高高さ13m以下、最高軒高9以下、延床面積500㎡以下
構造階高	最小2.3m、最大は基本モジュールの3.5倍までとする。（例 1000の場合3.5m） 但し、大臣認定の耐力壁で適用階高の範囲が定められている場合はその範囲内とする。
注意：適用範囲外となる建物形状	
① 突出部を有する建物について	
L1 L2 建物本体からの突出部が、接する長さL2より突出長さL1が大きい建物は適用範囲外になります。 L1 > L2の場合、適用範囲外	
② くびれを有する建物について	
L1 L L1 L 建物のくびれ部の長さL1が、奥き長さLの1/2未満の建物は適用範囲外になります。 L1 < L/2の場合、適用範囲外	
③ その他、適用範囲外となる建物形状	
ドーナツ型の建物、スキップフロア、ツインタワーは適用範囲外です。	

【注意事項】（性能表示による壁量等計算）

- ・耐力壁等ユーザ登録した仕様は、凡例表で記号の前に※印が表示されます。
- ・耐力壁の壁倍率は、壁量算定と壁配置チェック及び柱接合部チェックで同じとなります。壁量算定と壁配置チェック及び柱接合部チェックで壁倍率の異なる耐力壁は適用範囲外となります。
- ・N値計算における壁倍率は、筋かいと面材を併用した耐力壁などで組み合わせた軸組の最大倍率が5を超えても、N値を求める場合は実際に壁倍率を累積した値で計算します。

工事名

PG有玉西分譲住宅 新築工事

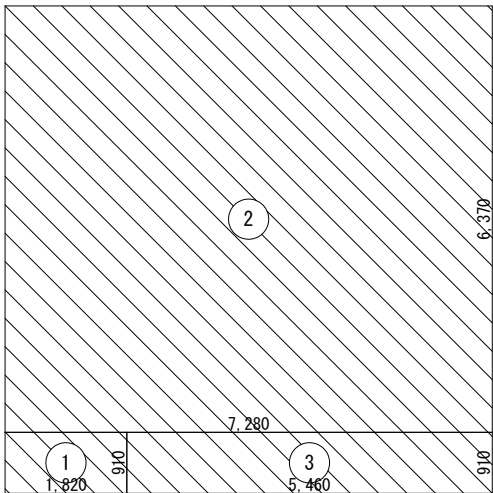
浜岡一級総合設計事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(10)2441号

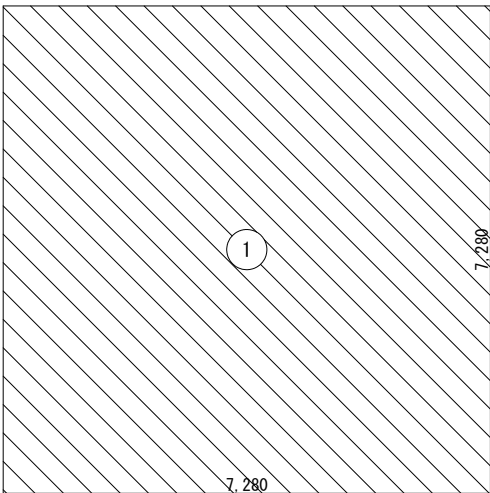
一級建築士 大臣登録 第365879号 西原利昌

図面名

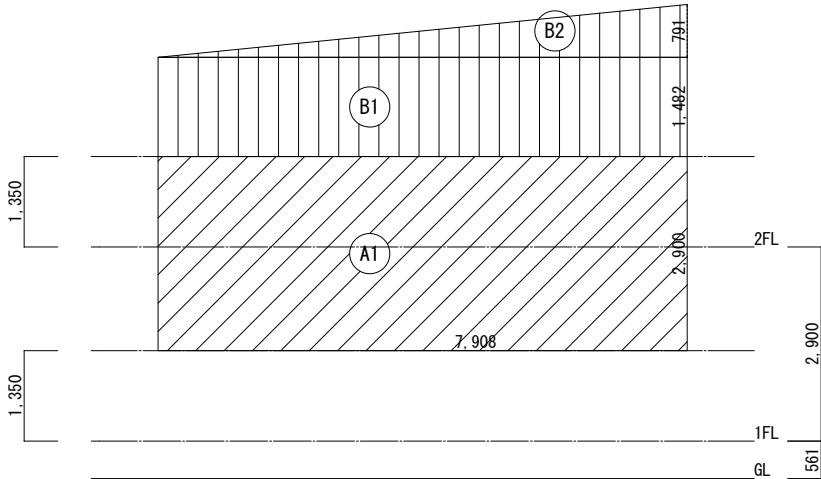
表紙



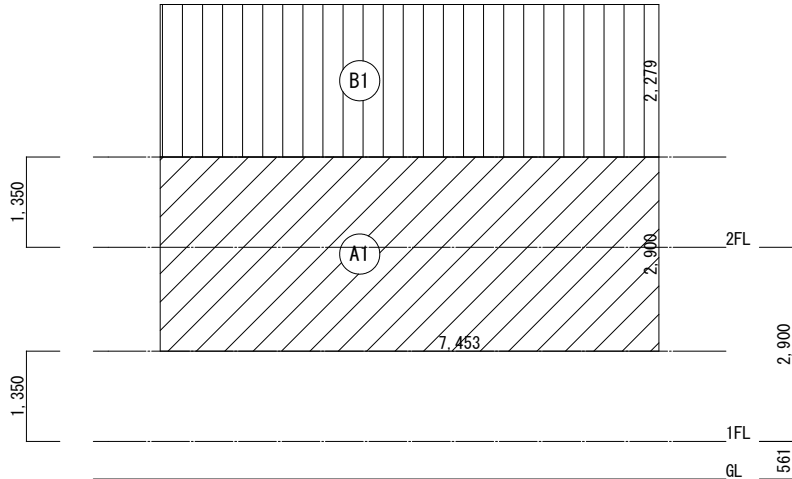
1 階床面積算定図



2 階床面積算定図



X 方向 (東面) 見付面積算定図



Y 方向 (南面) 見付面積算定図

床面積表					単位	m ²
階		面積		計		
2	①	7.280 × 7.280	52.998400	53.00		
1	①	1.820 × 0.910	1.656200	50.02		
	②	7.280 × 6.370	46.373600			
	③	(5.460 × 0.910) × 0.400	1.987440			

見付面積表							単位	m ²
方向	階		面積		計	累計		
X	2	Ⓑ1	7.908 × 1.482	11.719656	14.85	14.85		
		Ⓑ2	7.908 × 0.791 ÷ 2.0	3.127614				
	1	Ⓐ1	7.908 × 2.900	22.933200	22.94	37.79		
Y	2	Ⓑ1	7.453 × 2.279	16.985387	16.99	16.99		
	1	Ⓐ1	7.453 × 2.900	21.613700	21.62	38.61		

必要壁量算定表					単位	m
床面積(地震力)に対する必要壁量						
階	方向	床面積	乗ずる数値	必要壁量		
2	X	53.00	0.278	14.734		
	Y					
1	X	50.02	0.436	21.809		
	Y					

見付面積(風圧力)に対する必要壁量						
階	方向	見付面積	乗ずる数値	必要壁量		
2	X	14.85	0.500	7.425		
	Y	16.99		8.495		
	X	37.79		18.895		
1	X			18.895		
	Y	38.61		19.305		

床面積(地震力)に係る条件	
☒ 一般区域	
☐ 特定行政庁が指定する軟弱地盤区域(一般区域の1.5倍)	
☐ 特定行政庁が指定するその他の区域	
☒ 壁・屋根の重量が重い建築物(土蔵造、瓦葺等)	
☐ 屋根の軽い建築物(金属板、スレート葺等)	
☐ 準耐火構造の耐火性能確保(1.25倍)	
☒ 割り増し倍率考慮 (1.320倍)	
見付面積(風圧力)に係る条件	
☐ 特定行政庁が認める強風区域	
☒ 上記以外の区域	

性能表示必要壁量算定表					単位	m
床面積(地震力)に対する必要壁量						
階	方向	床面積	乗ずる数値	必要壁量		
2	X	53.00	0.411	21.783		
	Y					
1	X	50.02	0.715	35.765		
	Y					

見付面積(風圧力)に対する必要壁量						
階	方向	見付面積	乗ずる数値	必要壁量		
2	X	14.85	0.600	8.910		
	Y	16.99		10.194		
1	X	37.79		22.674		
	Y	38.61		23.166		

床面積(地震力)に係る条件	
☒ 壁・屋根の重量が重い建築物(土蔵造、瓦葺等)	
☐ 屋根の軽い建築物(金属板、スレート葺等)	
地震地域係数 Z 1.0	
☐ 多雪区域	
☐ 勾配低減	
Rf=2階床面積/1階床面積=1.060	
K1=0.4+0.6Rf=1.036	
K2=1.3+0.07/Rf(Rfが0.1より小さい場合2.0)=1.367	
1階乗ずる数値=0.690K1	
2階乗ずる数値=0.300K2	
見付面積(風圧力)に係る条件	
地域基準風速 Vo(m/s) 32	

建物諸元	
建物名称	PG有玉西分譲住宅 新築工事
平面単位モジュール	910.0
階数	2
屋根	重い屋根
多雪区域	外
最深積雪量(m)	1.00
地震地域係数 Z	1.0
地域基準風速 Vo(m/s)	32
性能表示の壁量計算用床面積 m ²	
1 階	50.02
2 階	53.00
屋根勾配	0.1
立面上の屋根厚さ	180.0
階高 mm	
1 階	2900.0
2 階	2764.0
軸組階高 mm	
1 階	2900.0
2 階	2800.0
横架材間内法寸法 mm	
1 階	2750.0
2 階	2650.0
天井高 mm	
1 階	2400.0
2 階	2400.0
開口高 mm	
掃出・ドア	2000.0
腰高窓(大)	1400.0
腰高窓(中)	1000.0
小窓	600.0
目標等級	
耐震等級(倒壊防止・損傷防止)	3
耐風等級	2
耐積雪等級	—

工事名

PG有玉西分譲住宅 新築工事

浜岡一級総合設計事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(10)2441号

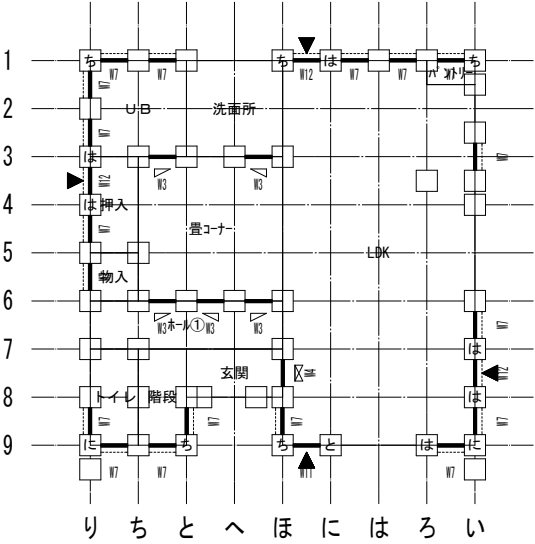
一級建築士 大臣登録 第365879号 西原利昌

図面名

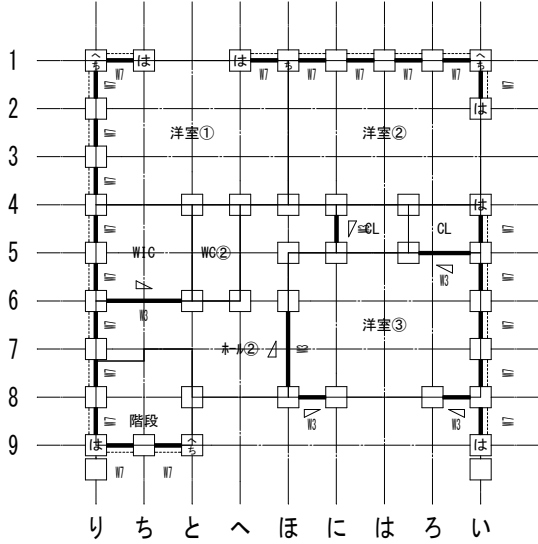
必要壁量(性能表示)

図面No

1



1 階柱壁伏図



2 階柱壁伏図

凡例							
記号	壁の構造（１） 壁の構造（２）			筋かいの構造		倍率	N値用
W3 				木材 45×90以上 シングル	2.00	2.00	2.00
W4 				木材 45×90以上 ダブル	4.00	4.00	4.00
*W7 	タイガー-EXハイパー	2.70	2.70			2.70	2.70
*W11 	Kダンパー	3.30	5.00			3.30	5.00
*W12 	タイガー-EXハイパー	2.70	2.70			5.00	7.70
	Kダンパー	3.30	5.00				

*は任意の仕様であることを示しています。

準耐力壁等凡例		
記号	材料名称	倍率

性能表示存在壁量算定表					単位 m
階	方向	壁量	準耐力壁等壁量	存在壁量	
2	X	29.666	0.000	29.666	
	Y	39.858	0.000	39.858	
1	X	36.309	0.000	36.309	
	Y	37.310	0.000	37.310	

壁量判定表						単位 m
階	方向	存在壁量	判定	必要壁量		壁余裕度
				床面積(地震力)	見付面積(風圧力)	
2	X	29.666	> OK	14.734	7.425	2.01
	Y	39.858	> OK	14.734	8.495	2.70
1	X	36.309	> OK	21.809	18.895	1.66
	Y	37.310	> OK	21.809	19.305	1.71

性能表示壁量判定表									単位 m
階	方向	存在壁量	耐震			耐風			
			必要壁量	判定	壁余裕度	必要壁量	判定	壁余裕度	
2	X	29.666	21.783	OK	1.36	8.910	OK	3.32	
	Y	39.858	21.783	OK	1.82	10.194	OK	3.90	
1	X	36.309	35.765	OK	1.01	22.674	OK	1.60	
	Y	37.310	35.765	OK	1.04	23.166	OK	1.61	

準耐力壁等倍率計算表							単位 mm
階	記号	倍率	開口部高	下地貼高	横架材間内法	実高	準耐力壁倍率

準耐力壁等存在壁量算定表						単位 m	
階	方向	記号	倍率 x	長さ	x 個所 =	壁量	合計

存在壁量算定表							単位 m
階	方向	記号	倍率 x	長さ x	個所 =	壁量	合計
2	X	W7	2.70	0.910	8	19.656	29.666
		W3	2.00	0.910	2	3.640	
		W3	2.00	1.365	1	2.730	
		W3	2.00	1.820	1	3.640	
	Y	W7	2.70	0.910	14	34.398	39.858
		W3	2.00	0.910	1	1.820	
		W3	2.00	1.820	1	3.640	
		W3	2.00	1.820	1	3.640	
1	X	W12	5.00	0.910	1	4.550	36.309
		W11	3.30	0.910	1	3.003	
		W7	2.70	0.910	8	19.656	
		W3	2.00	0.910	5	9.100	
	Y	W12	5.00	0.910	2	9.100	37.310
		W7	2.70	0.910	10	24.570	
		W4	4.00	0.910	1	3.640	
		W4	4.00	0.910	1	3.640	

工事名

PG有玉西分譲住宅 新築工事

浜岡一級総合設計事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(10)2441号

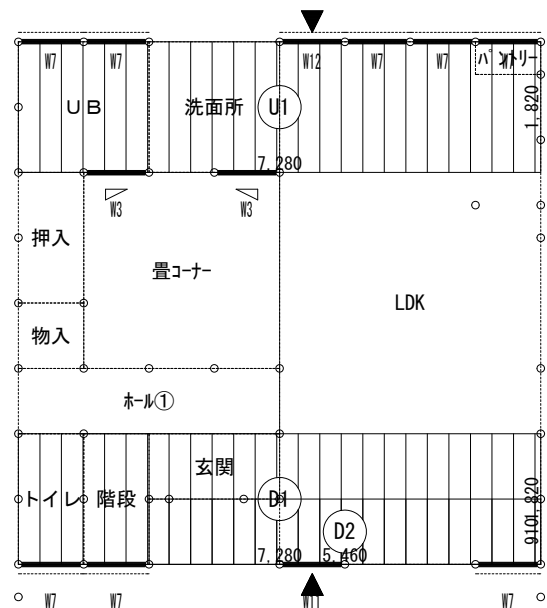
一級建築士 大臣登録 第365879号 西原利昌

図面名

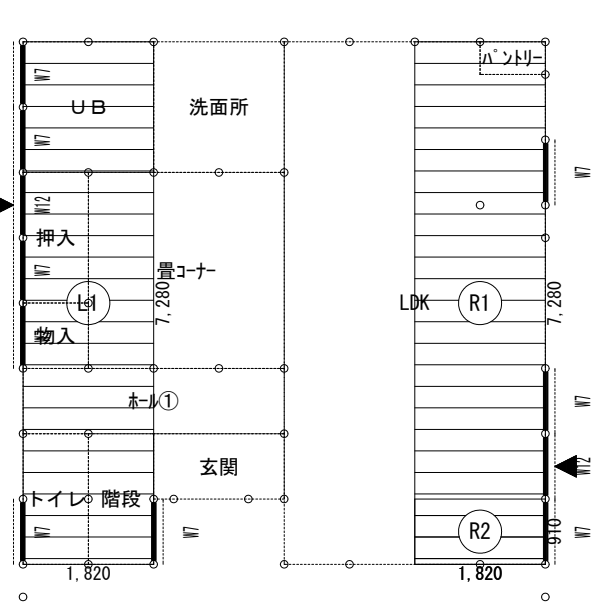
存在壁量と判定(性能表示)

図面No

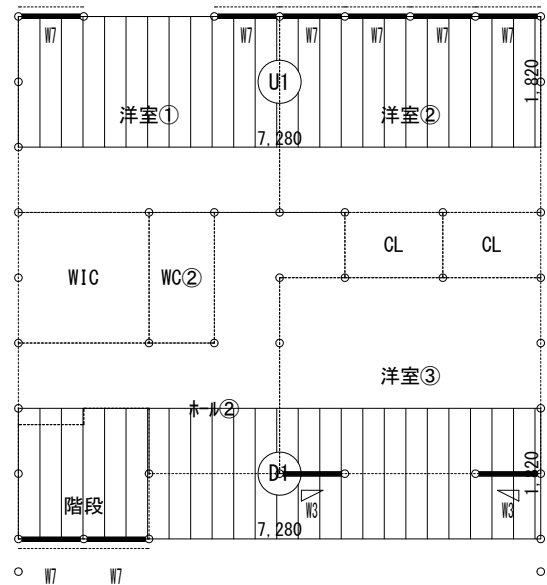
2



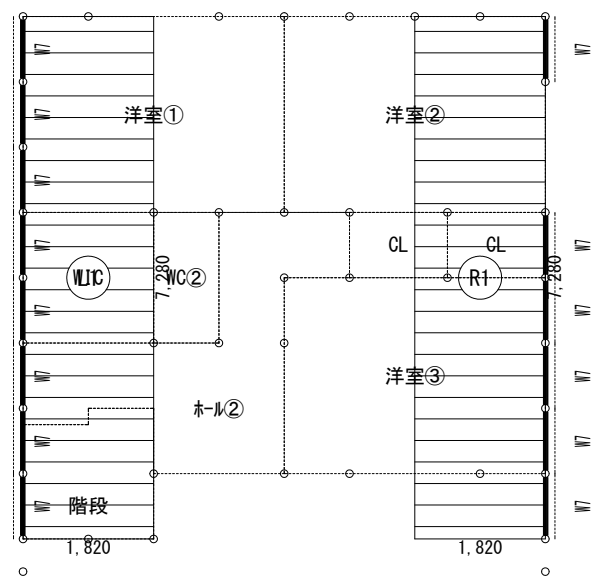
1階X方向壁釣り合い算定図



1階Y方向壁釣り合い算定図



2階X方向壁釣り合い算定図



2階Y方向壁釣り合い算定図

側端部分床面積表					単位 m ²	
階	方向		面積		計	
2	X	上	①	7.280×1.820	13.249600	13.25
		下	①	7.280×1.820	13.249600	13.25
	Y	左	①	1.820×7.280	13.249600	13.25
		右	①	1.820×7.280	13.249600	13.25
1	X	上	①	7.280×1.820	13.249600	13.25
		下	①	7.280×1.820	13.249600	15.24
			②	(5.460×0.910)×0.400	1.987440	
	Y	左	①	1.820×7.280	13.249600	13.25
		右	①	1.820×7.280	13.249600	13.92
			②	(1.820×0.910)×0.400	0.662480	

側端部分必要壁量算定表						単位 m	
階	方向		床面積 m ²	物置等 m ²	合計床面積 m ²	乗ずる数値	必要壁量
2	X	上	13.25	0.00	13.25	0.278	3.684
		下	13.25	0.00	13.25	0.278	3.684
	Y	左	13.25	0.00	13.25	0.278	3.684
		右	13.25	0.00	13.25	0.278	3.684
1	X	上	13.25	0.00	13.25	0.436	5.777
		下	15.24	0.00	15.24	0.436	6.645
	Y	左	13.25	0.00	13.25	0.436	5.777
		右	13.92	0.00	13.92	0.436	6.070

側端部分存在壁量算定表							単位 m	
階	方向	記号	倍率 x	長さ x	個所 =	壁量	合計	
2	X	上 W7	2.70	0.910	6	14.742	14.742	
		下 W7	2.70	0.910	2	4.914	8.554	
	Y	左 W3	2.00	0.910	2	3.640		
		右 W7	2.70	0.910	8	19.656	19.656	
1	X	上 W12	5.00	0.910	1	4.550	20.475	
		下 W7	2.70	0.910	5	12.285		
		W3	2.00	0.910	2	3.640		
	下	W11	3.30	0.910	1	3.003	10.374	
		W7	2.70	0.910	3	7.371		
	Y	左 W12	5.00	0.910	1	4.550	19.292	
		W7	2.70	0.910	6	14.742		
	右	W12	5.00	0.910	1	4.550	11.921	
		W7	2.70	0.910	3	7.371		

壁釣り合い判定表							単位 m	
階	方向	必要壁量	存在壁量	壁量充足率	壁率比	判定		
2	X	上	3.684	14.742	4.001	0.580	OK	
		下	3.684	8.554	2.321			
	Y	左	3.684	19.656	5.335	0.749	OK	
		右	3.684	14.742	4.001			
1	X	上	5.777	20.475	3.544	0.440	OK	
		下	6.645	10.374	1.561			
	Y	左	5.777	19.292	3.339	0.587	OK	
		右	6.070	11.921	1.963			

全ての壁量充足率が1を超えているためOK

工事名

PG有玉西分譲住宅 新築工事

浜岡一級総合設計事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(10)2441号

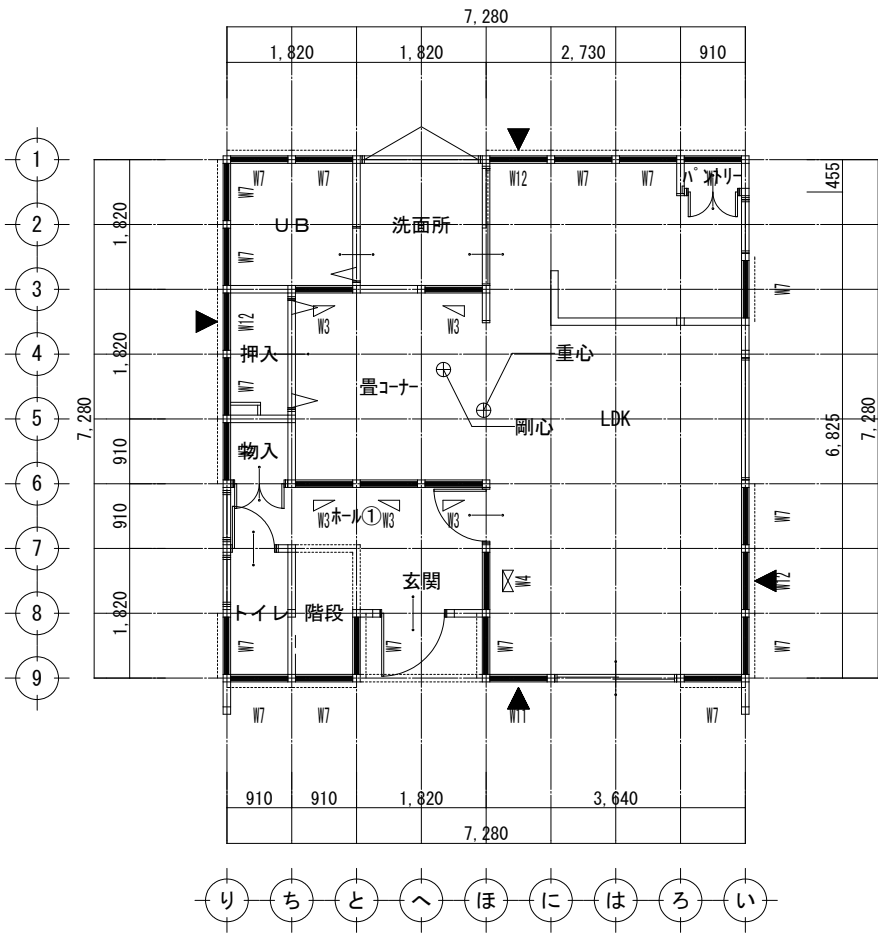
一級建築士 大臣登録 第365879号 西原利昌

図面名

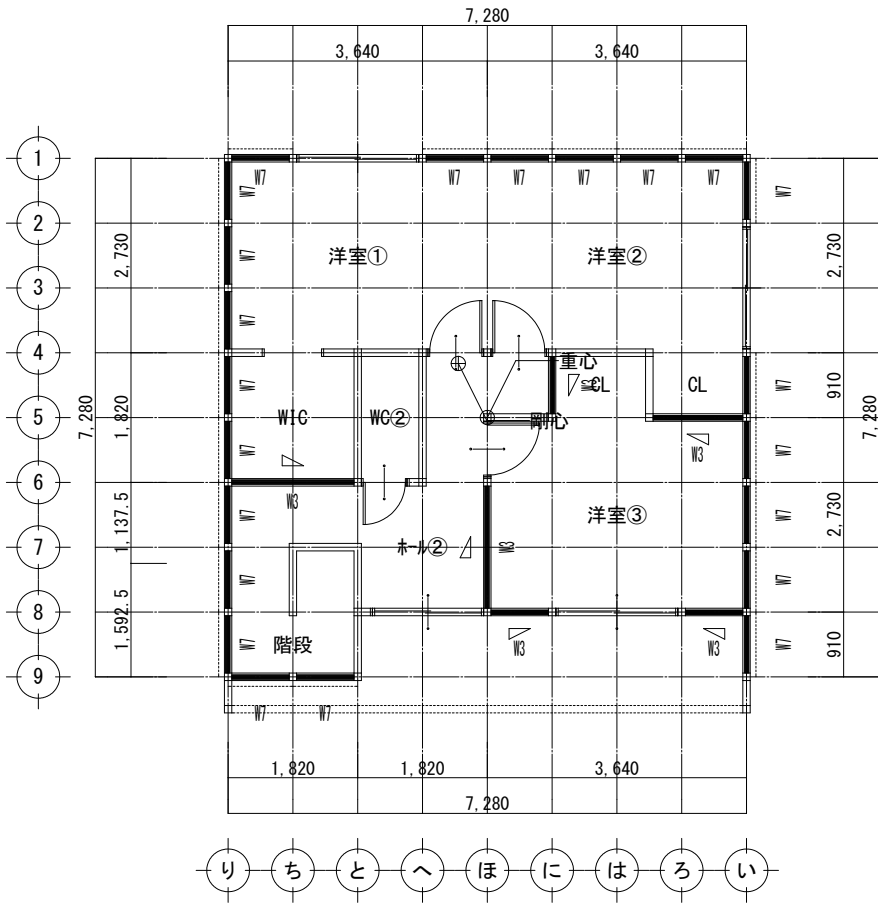
壁配置チェック（四分割法）

図面No

3



1 階平面図



2 階平面図

重心算定表									
階	床面積 m ²		β	区画重量	重心 m		区画重量×重心		重心 G
	①	A i		W i=A i・β	X i	Y i	W i・X i	W i・Y i	
2	計	52.998400	2.00	105.996800	20.930	15.470	2218.51	1639.77	20.930 15.470
1	①	1.656200	2.60	4.306120	18.200	12.285	78.37	52.90	20.895 15.591
	②	46.373600	2.60	120.571360	20.930	15.925	2523.56	1920.10	
	③	4.968600	0.80	3.974880	21.840	12.285	86.81	48.83	
	計			128.852360			2688.74	2021.83	
	累計			234.849160			4907.25	3661.60	

$G_x = \sum (W \cdot X) / \sum W$

$G_y = \sum (W \cdot Y) / \sum W$

偏心率算定表							
階	方向	重心 G	剛心 S	弾力半径 R	偏心距離 L	偏心率 E	判定 (≤0.3)
2	X	20.930	20.523	4.941	0.407	0.15	OK
	Y	15.470	16.229	4.262	0.759	0.10	OK
1	X	20.895	20.331	4.500	0.564	0.13	OK
	Y	15.591	16.163	4.440	0.572	0.13	OK

$L_x = |S_x - G_x|$

$L_y = |S_y - G_y|$

$E_x = L_y / R_x$

$E_y = L_x / R_y$

剛心算定表					
方向	階	存在長 m		距離 m	存在長×距離
X	2	L x i		Y i	L x i・Y i
		2.70×0.910×2		4.914	58.13
		2.00×0.910×2		3.640	46.37
		2.00×1.820×1		3.640	53.00
		2.00×1.365×1		2.730	42.23
		2.70×0.910×6		14.742	281.72
				29.666	481.46
	1	3.30×0.910×1+2.70×0.910×3		10.374	122.72
		2.00×0.910×3		5.460	79.50
		2.00×0.910×2		3.640	62.94
		5.00×0.910×1+2.70×0.910×5		16.835	321.72
				36.309	586.88
Y	2	L y i		X i	L y i・X i
		2.70×0.910×8		19.656	339.85
		2.00×1.820×1		3.640	76.19
		2.00×0.910×1		1.820	39.75
		2.70×0.910×6		14.742	362.21
				39.858	818.00
	1	5.00×0.910×1+2.70×0.910×5		16.835	291.08
		2.70×0.910×1		2.457	46.95
		2.70×0.910×1+4.00×0.910×1		6.097	127.61
		5.00×0.910×1+2.70×0.910×3		11.921	292.90
				37.310	758.54

$S_x = \sum (L_y \cdot X) / \sum L_y$

$S_y = \sum (L_x \cdot Y) / \sum L_x$

工事名

PG有玉西分譲住宅 新築工事

浜岡一級総合設計事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(10)2441号

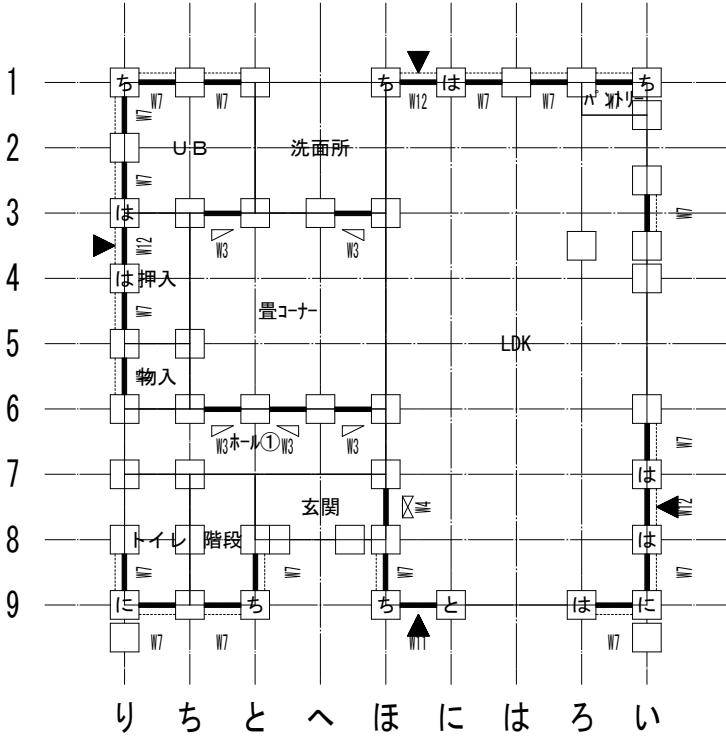
一級建築士 大臣登録 第365879号 西原利昌

図面名

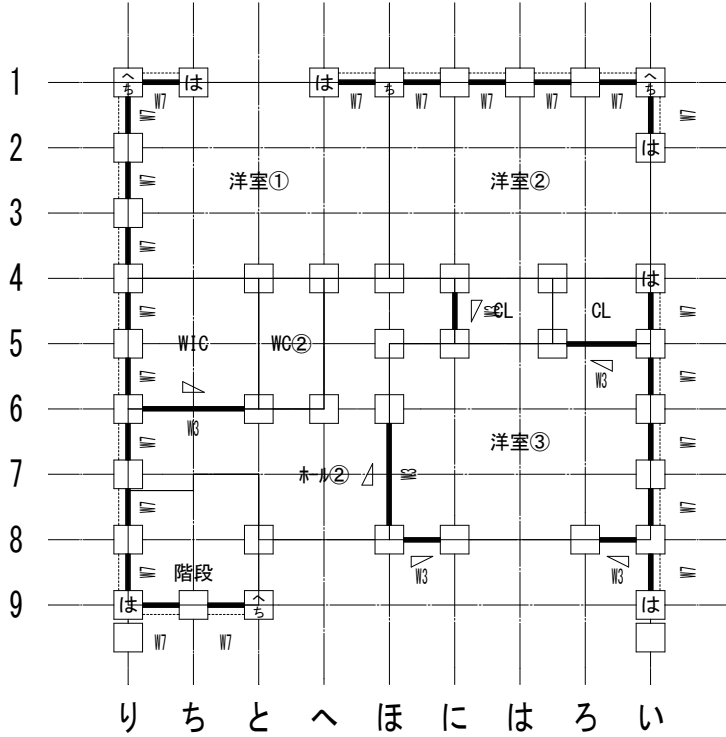
壁配置チェック（偏心率）

図面No

4



1 階柱壁伏図



2 階柱壁伏図

接合部凡例		*接合部凡例はユーザ設定されたものです。	
記号	仕様	N	倍率
SBCP	スリムビルドコーナー75	0.00	1.00
SBCP	スリムビルドコーナー75	0.65	1.00
SBCP	は スリムビルドコーナー75	1.00	1.00
ARCG	に アレントコーナー合板用	1.40	2.20
ARCG	ほ アレントコーナー合板用	1.60	2.20
ARCG	へ アレントコーナー合板用	1.80	2.20
HD15	と ブレイブホールダウン B-HD15	2.80	3.60
HD20	ち ブレイブホールダウン B-HD20	3.70	4.70
HD25	り ブレイブホールダウン B-HD25	4.70	4.80
HD30	ぬ ブレイブホールダウン B-HD30	5.60	7.20
J1	る 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ボルト、短冊金物		1.90
J2	を 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ボルト、短冊金物×2		3.00

梁継手・仕口用
梁継手・仕口用

筋かいの種類に応じた筋かいの端部の接合部の仕様		
	筋かいの種類	接合部の仕様（構造方法）
イ	鉄筋φ9	柱又は横架材を貫通し、三角座金を介してナット締め、又は鋼板添え板を用い鋼板を柱及び横架材にCN90, 8本平打ち
ロ	筋かい:15×90	柱・横架材を欠き込み、柱・横架材双方に対してN65, 5本平打ち
ハ	筋かい:30×90	鋼板添え板t=1.6mmを筋かいに対してボルトφ12及びCN65, 3本平打ち、柱に対してCN65, 3本平打ち、横架材に対してCN65, 4本平打ち。筋かいプレートBP同等品
ニ	筋かい:45×90	鋼板添え板t=2.3mmを筋かいに対してボルトφ12及びスクリュー釘φ4.5L50, 7本平打ち、柱及び横架材に対してスクリュー釘φ4.5L50, 5本平打ち。筋かいプレートBP-2同等品
ホ	筋かい:90×90	柱又は横架材にボルトφ12mmを用いて一面剪断接合

胴差と通し柱の接合部の仕様		
	胴差と通し柱の条件	仕口
T1	通し柱の片側に胴差が来る場合	胴差を柱にかたぎ大入れ短ほぞ差しの上、羽子板ボルト、かね折り金物又は同等以上の仕口
T2	通し柱の両側に胴差が来る場合	胴差を柱にかたぎ大入れ短ほぞ差しの上、短冊金物又は、同等以上の仕口で胴差相互を緊結
T3	通し柱と胴差の接合部の近くに90×90以上の筋かいが来る場合(通し柱が建物の出隅にあるか、筋かい壁が外壁と直交して接する場合)	胴差を通し柱に、15KN用引き寄せ金物を水平に用いて緊結

土台等の横架材に定着させるアンカーボルト等の座金の仕様	
柱脚または柱頭接合部の短期許容引張耐力	座金の仕様
6.4kN以下 (N=1.2以下)	厚さ4.5mm、40mm×40mm
14.4kN以下 (N=2.7以下)	厚さ6.0mm、60mm×60mm
25.6kN以下 (N=4.8以下)	厚さ9.0mm、80mm×80mm

耐力＝N×5.3 (1.96kN×2.7m) を基に算出

工事名

PG有玉西分譲住宅 新築工事

浜岡一級総合設計事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(10)2441号

一級建築士 大臣登録 第365879号 西原利昌

図面名

柱接合部

図面No

5

柱接合部判定表 1ページ

階	通し柱	柱位置		出隅柱		計算式				N	柱頭		柱脚		胴差と通し柱	
		X	Y	階数1又は階数2の2階	階数2の1階	X方向		Y方向			仕様	判定	仕様	判定	仕様	判定
2		り	□	○	—	0.00×0.8−0.4	−0.40	0.00×0.8−0.4	−0.40	−0.40	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	□	○	—	0.00×0.8−0.4	−0.40	0.00×0.8−0.4	−0.40	−0.40	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		り	9	×	—	2.70×0.5−0.6	0.75	2.70×0.5−0.6	0.75	0.75	はSBCP	OK	はSBCP	OK		
		ち	9	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		と	9	○	—	2.70×0.8−0.4	1.76	0.00×0.8−0.4	−0.40	1.76	へARCG	OK	ちHD20	OK		
		い	9	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	2.70×0.5−0.6	0.75	0.75	はSBCP	OK	はSBCP	OK		
		り	8	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		と	8	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ほ	8	×	—	(2.00+0.50)×0.5−0.6	0.65	(2.00+0.50)×0.5−0.6	0.65	0.65	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		に	8	×	—	(2.00−0.50)×0.5−0.6	0.15	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.15	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ろ	8	×	—	(2.00−0.50)×0.5−0.6	0.15	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.15	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	8	×	—	(2.00+0.50)×0.5−0.6	0.65	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.65	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		り	7	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	7	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		り	6	×	—	(2.00+0.50)×0.5−0.6	0.65	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.65	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		と	6	×	—	(2.00−0.50)×0.5−0.6	0.15	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.15	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		へ	6	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ほ	6	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	(2.00−0.50)×0.5−0.6	0.15	0.15	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	6	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		り	5	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ほ	5	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		に	5	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	(2.00−0.50)×0.5−0.6	0.15	0.15	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ろ.5	5	×	—	(2.00−0.50)×0.5−0.6	0.15	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.15	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	5	×	—	(2.00+0.50)×0.5−0.6	0.65	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.65	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		り	4	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		と	4	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		へ	4	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ほ	4	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		に	4	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	(2.00+0.50)×0.5−0.6	0.65	0.65	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ろ.5	4	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	4	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	2.70×0.5−0.6	0.75	0.75	はSBCP	OK	はSBCP	OK		
		り	3	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		り	2	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	2	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	2.70×0.5−0.6	0.75	0.75	はSBCP	OK	はSBCP	OK		
		り	1	○	—	2.70×0.8−0.4	1.76	2.70×0.8−0.4	1.76	1.76	へARCG	OK	ちHD20	OK		
		ち	1	×	—	2.70×0.5−0.6	0.75	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.75	はSBCP	OK	はSBCP	OK		
		へ	1	×	—	2.70×0.5−0.6	0.75	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.75	はSBCP	OK	はSBCP	OK		
		ほ	1	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	ちHD20	OK		
		に	1	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		は	1	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ろ	1	×	—	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.00×0.5−0.6	−0.60	−0.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	1	○	—	2.70×0.8−0.4	1.76	2.70×0.8−0.4	1.76	1.76	へARCG	OK	ちHD20	OK		
1		り	□	○	○	0.00×0.8+0.00×0.8−1.0	−1.00	0.00×0.8+0.00×0.8−1.0	−1.00	−1.00	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	□	○	○	0.00×0.8+0.00×0.8−1.0	−1.00	0.00×0.8+0.00×0.8−1.0	−1.00	−1.00	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		り	9	×	×	2.70×0.5+2.70×0.5−1.6	1.10	2.70×0.5+2.70×0.5−1.6	1.10	1.10	にARCG	OK	にARCG	OK		
		ち	9	×	×	0.00×0.5+0.00×0.5−1.6	−1.60	0.00×0.5+0.00×0.5−1.6	−1.60	−1.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		と	9	○	○	2.70×0.8+2.70×0.8−1.0	3.32	2.70×0.8+0.00×0.8−1.0	1.16	3.32	ちHD20	OK	ちHD20	OK		
		ほ	9	○	—	5.00×0.8−0.4	3.60	2.70×0.8−0.4	1.76	3.60	ちHD20	OK	ちHD20	OK		
		に	9	×	—	5.00×0.5−0.6	1.90	0.00×0.5+0.85−0.6	0.25	1.90	とHD15	OK	とHD15	OK		
								[X(=Y5)] (2.00−0.50)×0.5×3.64/7.28	0.38							
								[X(=Y4)] (2.00+0.50)×0.5×2.73/7.28	0.47							
		ろ	9	×	—	2.70×0.5−0.6	0.75	0.00×0.5−0.6	−0.60	0.75	はSBCP	OK	はSBCP	OK		
		い	9	×	×	2.70×0.5+0.00×0.5−1.6	−0.25	2.70×0.5+2.70×0.5−1.6	1.10	1.10	にARCG	OK	にARCG	OK		
		り	8	×	×	0.00×0.5+0.00×0.5−1.6	−1.60	2.70×0.5+0.00×0.5−1.6	−0.25	−0.25	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ち	8	—	×	0.00×0.5−1.6	−1.60	0.00×0.5−1.6	−1.60	−1.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		と	8	×	×	0.00×0.5+0.00×0.5−1.6	−1.60	2.70×0.5+0.00×0.5−1.6	−0.25	−0.25	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		へ.6	8	—	×	0.00×0.5−1.6	−1.60	0.00×0.5−1.6	−1.60	−1.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ほ.5	8	—	×	0.00×0.5−1.6	−1.60	0.00×0.5−1.6	−1.60	−1.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ほ	8	×	×	0.00×0.5+(2.00+0.50)×0.5+0.75−1.6	0.40	1.30×0.5+(2.00+0.50)×0.5−1.6	0.30	0.40	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
						[X(=Y8)] (2.00−0.50)×0.5×2.73/3.64	0.56									

工事名

PG有玉西分譲住宅 新築工事

浜岡一級総合設計事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(10)2441号

一級建築士 大臣登録 第365879号 西原利昌

図面名

柱接合部判定 N値計算 (1)

図面No

6

柱接合部判定表 2ページ

階	通し柱	柱位置		出隅柱		計算式		N	柱頭		柱脚		胴差と通し柱	
		X	Y	階数1又は階数2の2階	階数2の1階	X方向	Y方向		仕様	判定	仕様	判定	仕様	判定
1						[XろY8] (2.00-0.50)×0.5×0.91/3.64 0.19								
		い	8	×	×	0.00×0.5+(2.00+0.50)×0.5+0.75-1.6 0.40	5.00×0.5+0.00×0.5-1.6 0.90	0.90	はSBCP	OK	はSBCP	OK		
						[XいY8] (2.00-0.50)×0.5×0.91/3.64 0.19								
						[XろY8] (2.00-0.50)×0.5×2.73/3.64 0.56								
		り	7	×	×	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	-1.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ち	7	—	×	0.00×0.5-1.6 -1.60	0.00×0.5-1.6 -1.60	-1.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ほ	7	—	×	0.00×0.5-1.6 -1.60	4.00×0.5-1.6 0.40	0.40	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	7	×	×	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	5.00×0.5+0.00×0.5-1.6 0.90	0.90	はSBCP	OK	はSBCP	OK		
		り	6	×	×	0.00×0.5+(2.00+0.50)×0.5-1.6 -0.35	2.70×0.5+0.00×0.5-1.6 -0.25	-0.25	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ち	6	—	×	(2.00+0.50)×0.5-1.6 -0.35	0.00×0.5-1.6 -1.60	-0.35	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		と	6	×	×	0.00×0.5+(2.00-0.50)×0.5-1.6 -0.85	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	-0.85	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		へ	6	×	×	(0.00+1.00)×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.10	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	-1.10	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ほ	6	×	×	(2.00-0.50)×0.5+0.00×0.5-1.6 -0.85	0.00×0.5+(2.00-0.50)×0.5-1.6 -0.85	-0.85	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	6	×	×	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	2.70×0.5+0.00×0.5-1.6 -0.25	-0.25	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		り	5	×	×	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	-1.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ち	5	—	×	0.00×0.5+2.00-1.6 0.40	0.00×0.5-1.6 -1.60	0.40	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
						[Xろ.5Y5] (2.00-0.50)×0.5 0.75								
						[XいY5] (2.00+0.50)×0.5 1.25								
		り	4	×	×	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	5.00×0.5+0.00×0.5-1.6 0.90	0.90	はSBCP	OK	はSBCP	OK		
		い	4	×	×	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	0.00×0.5+2.70×0.5-1.6 -0.25	-0.25	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ろ	3.5	—	×	0.00×0.5-1.6 -1.60	0.00×0.5-1.6 -1.60	-1.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	3.5	—	×	0.00×0.5-1.6 -1.60	2.70×0.5-1.6 -0.25	-0.25	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		り	3	×	×	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	5.00×0.5+0.00×0.5-1.6 0.90	0.90	はSBCP	OK	はSBCP	OK		
		ち	3	—	×	(2.00+0.50)×0.5-1.6 -0.35	0.00×0.5-1.6 -1.60	-0.35	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		と	3	—	×	(2.00-0.50)×0.5-1.6 -0.85	0.00×0.5-1.6 -1.60	-0.85	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		へ	3	—	×	(2.00-0.50)×0.5-1.6 -0.85	0.00×0.5-1.6 -1.60	-0.85	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ほ	3	—	×	(2.00+0.50)×0.5-1.6 -0.35	0.00×0.5-1.6 -1.60	-0.35	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	2.5	—	×	0.00×0.5-1.6 -1.60	2.70×0.5+0.68-1.6 0.43	0.43	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
							[XいY2] 2.70×0.5×0.455/0.91 0.68							
		り	2	×	×	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	-1.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	1.5	—	×	0.00×0.5-1.6 -1.60	0.00×0.5+0.68-1.6 -0.92	-0.92	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
							[XいY2] 2.70×0.5×0.455/0.91 0.68							
		り	1	○	○	2.70×0.8+2.70×0.8-1.0 3.32	2.70×0.8+2.70×0.8-1.0 3.32	3.32	ちHD20	OK	ちHD20	OK		
		ち	1	×	×	0.00×0.5+2.70×0.5-1.6 -0.25	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	-0.25	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		と	1	—	×	2.70×0.5+0.68-1.6 0.43	0.00×0.5-1.6 -1.60	0.43	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
						[XへY1] 2.70×0.5×0.91/1.82 0.68								
		ほ	1	×	×	7.70×0.5+0.00×0.5+0.68-1.6 2.93	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	2.93	ちHD20	OK	ちHD20	OK		
						[XへY1] 2.70×0.5×0.91/1.82 0.68								
		に	1	×	×	5.00×0.5+0.00×0.5-1.6 0.90	0.00×0.5+0.00×0.5+1.16-1.6 -0.44	0.90	はSBCP	OK	はSBCP	OK		
							[XいY5] (2.00-0.50)×0.5×3.64/7.28 0.38							
							[XいY4] (2.00+0.50)×0.5×4.55/7.28 0.78							
		は	1	×	×	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	-1.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		ろ	1	×	×	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	0.00×0.5+0.00×0.5-1.6 -1.60	-1.60	□SBCP	OK	□SBCP	OK		
		い	1	○	○	2.70×0.8+2.70×0.8-1.0 3.32	0.00×0.8+2.70×0.8-1.0 1.16	3.32	ちHD20	OK	ちHD20	OK		

工事名

PG有玉西分譲住宅 新築工事

浜岡一級総合設計事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(10)2441号

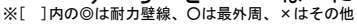
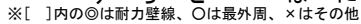
一級建築士 大臣登録 第365879号 西原利昌

図面名

柱接合部判定 N値計算 (2)

図面No

7



屋根凡例			
記号	仕様	倍率	表示
R3	勾配30度(5寸)以下、構造用合板9mm以上、垂木@500以下、転ばし、N50@150以下	0.70	

床・小屋梁の継手・仕口判定表					単位 m			
階	方向	通り	耐力壁線間距離	平均存在床倍率	床・小屋梁の継手・仕口			
					必要接合部倍率	継手・仕口	存在接合部倍率	判定
2	X	9-6	2.730	1.000	0.700	ゐ	1.900	OK
		6-1	4.550	1.000	0.842	ゐ	1.900	OK
	Y	リ-ほ	3.640	1.000	0.700	ゐ	1.900	OK
		ほ-い	3.640	1.000	0.700	ゐ	1.900	OK
1	X	9-6	2.730	0.525	0.700	ゐ	1.900	OK
		6-1	4.550	3.000	2.526	を	3.000	OK
	Y	リ-ほ	3.640	2.250	1.516	ゐ	1.900	OK
		ほ-い	3.640	2.712	1.827	ゐ	1.900	OK

()は補正された壁量を表します。

階	方向	通り	区画計算(Q:床/屋根 H:火打 A:(Q+H)×L)					平均存在床倍率	
			通り	Q	H	L	A	ΣA/ΣL	ΣA/ΣLの最小
2	X	9-6		0.70	0.30			1.000	1.000
		6-1		0.70	0.30			1.000	1.000
	Y	リ-ほ		0.70	0.30			1.000	1.000
		ほ-い		0.70	0.30			1.000	1.000
1	X	9-6	9-8	0.00	0.00	1.820	0.000	0.525	0.525
				0.70	0.00	5.460	3.822		
				計		7.280	3.822		
			8-7	0.00	0.00	1.820	0.000	2.250	
				3.00	0.00	5.460	16.380		
				計		7.280	16.380		
		7-7	3.00	0.00	0.910	2.730	2.625		
			0.00	0.00	0.910	0.000			
			3.00	0.00	5.460	16.380			
		計		7.280	19.110				
	7-6	3.00	0.00			3.000			
		計							
	6-1	3.00	0.00			3.000	3.000		
		計							
Y	リ-ほ	リ-ち	0.00	0.00	1.742	0.000	2.282	2.250	
			3.00	0.00	5.537	16.611			
			計		7.279	16.611			
		ち-と	0.00	0.00	1.820	0.000	2.250		
			3.00	0.00	5.460	16.380			
			計		7.280	16.380			
		と-ほ	0.70	0.00	0.910	0.637	2.712		
			3.00	0.00	6.370	19.110			
			計		7.280	19.747			
		ほ-い	0.70	0.00	0.910	0.637	2.712	2.712	
3.00	0.00		6.370	19.110					
計			7.280	19.747					

階	方向	通り	平均存在床倍率	耐震必要床倍率	判定	耐風必要床倍率	判定
2	X	9-6	1.000	0.563	OK	0.315	OK
		6-1	1.000	0.938	OK	0.525	OK
	Y	リ-ぼ	1.000	0.750	OK	0.420	OK
		ぼ-い	1.000	0.750	OK	0.420	OK
1	X	9-6	0.525	0.489	OK	0.315	OK
		6-1	3.000	0.815	OK	0.525	OK
	Y	リ-ぼ	2.250	0.652	OK	0.420	OK
		ぼ-い	2.712	0.652	OK	0.420	OK

火打構面判定表								単位 m		
階	方向	通り	計算式	面積	本数	1本の負担面積	横架材せい最小寸法	火打による水平構面の仕様	記号	判定
2	X	9-6	2.730×7.280	19.874400	8.0	2.5	105.0	火打金物H、平均負担面積3.3㎡以下、梁せい105以上	H15	OK
		6-1	4.550×7.280	33.124000	12.0	2.8	105.0	火打金物H、平均負担面積3.3㎡以下、梁せい105以上	H15	OK
	Y	リ-ほ	3.640×7.280	26.499200	10.0	2.7	105.0	火打金物H、平均負担面積3.3㎡以下、梁せい105以上	H15	OK
		ほ-1	3.640×7.280	26.499200	10.0	2.7	105.0	火打金物H、平均負担面積3.3㎡以下、梁せい105以上	H15	OK